

成果発表

group1

システムの概要

生活習慣の改善と遅刻防止を目的としたシステム

就寝時刻に照明・テレビを自動でOFF

起床時刻に照明ON + 音楽再生

電車遅延時はアラームを前倒し

製品の機能

LINEによる
セットアップ

- 就寝時刻・起床時刻の設定
- 通学路線の登録

就寝時・起床時の
サポート

- 設定時刻に照明が自動で消灯・点灯
- 起床時に音楽再生

路線情報取得

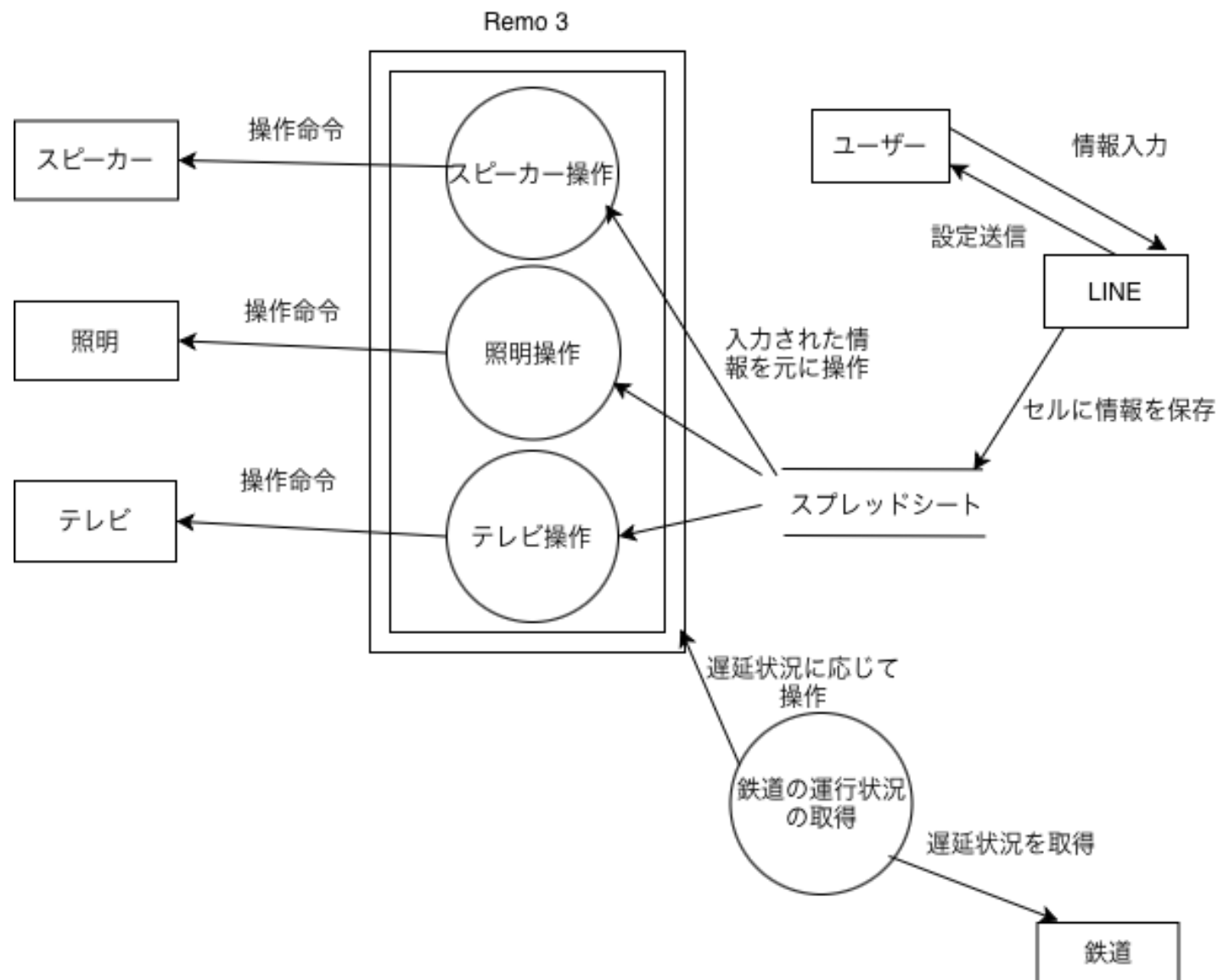
- 遅延発生時はアラームを前倒し

想定する利用者の特性

- 夜更かしなどで生活リズムが乱れがちな人
- 朝起きるのが苦手目覚めに工夫が必要な人
- 電車通学で遅延の影響を受けやすい大学生

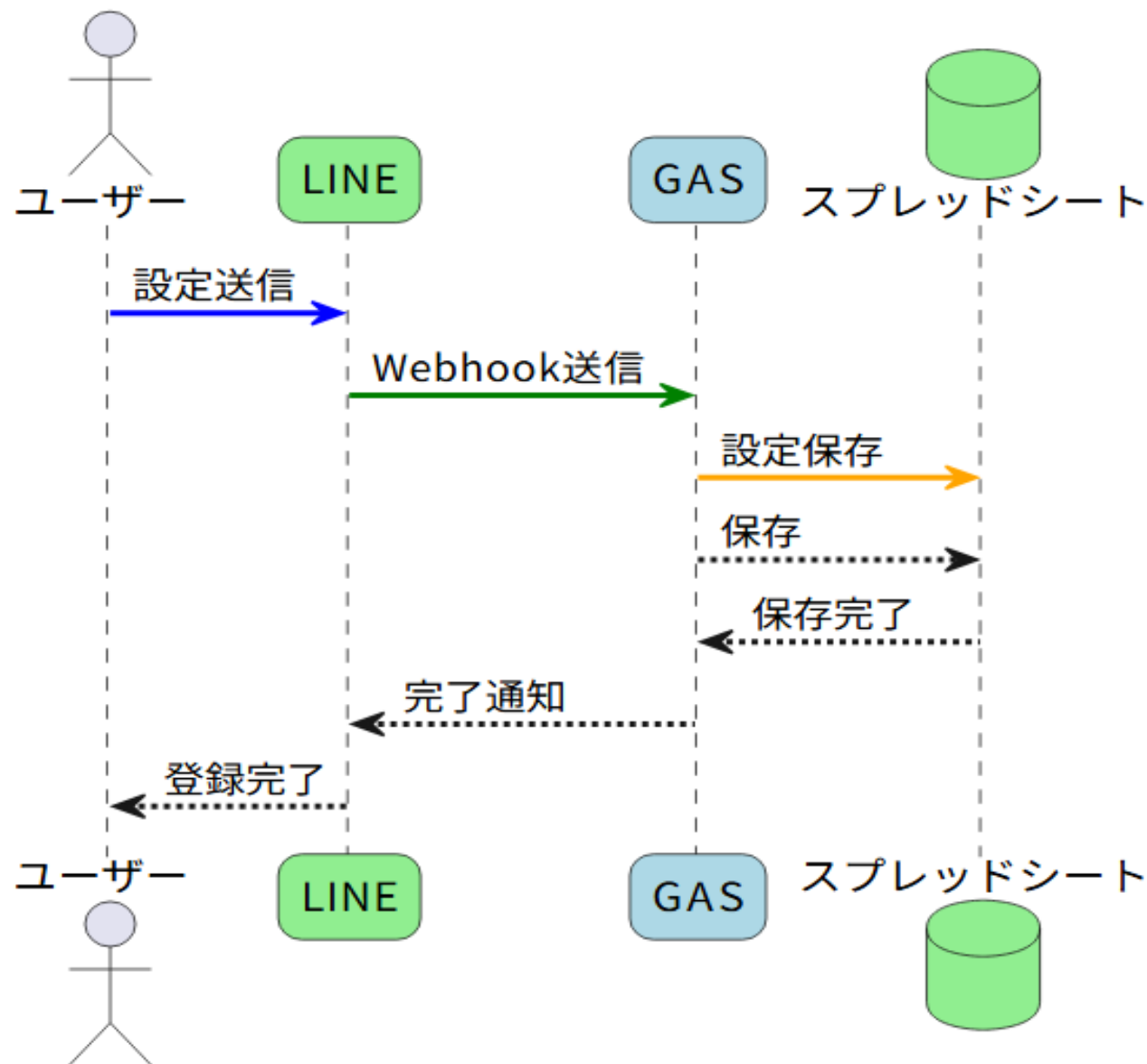
設計

システム全体図



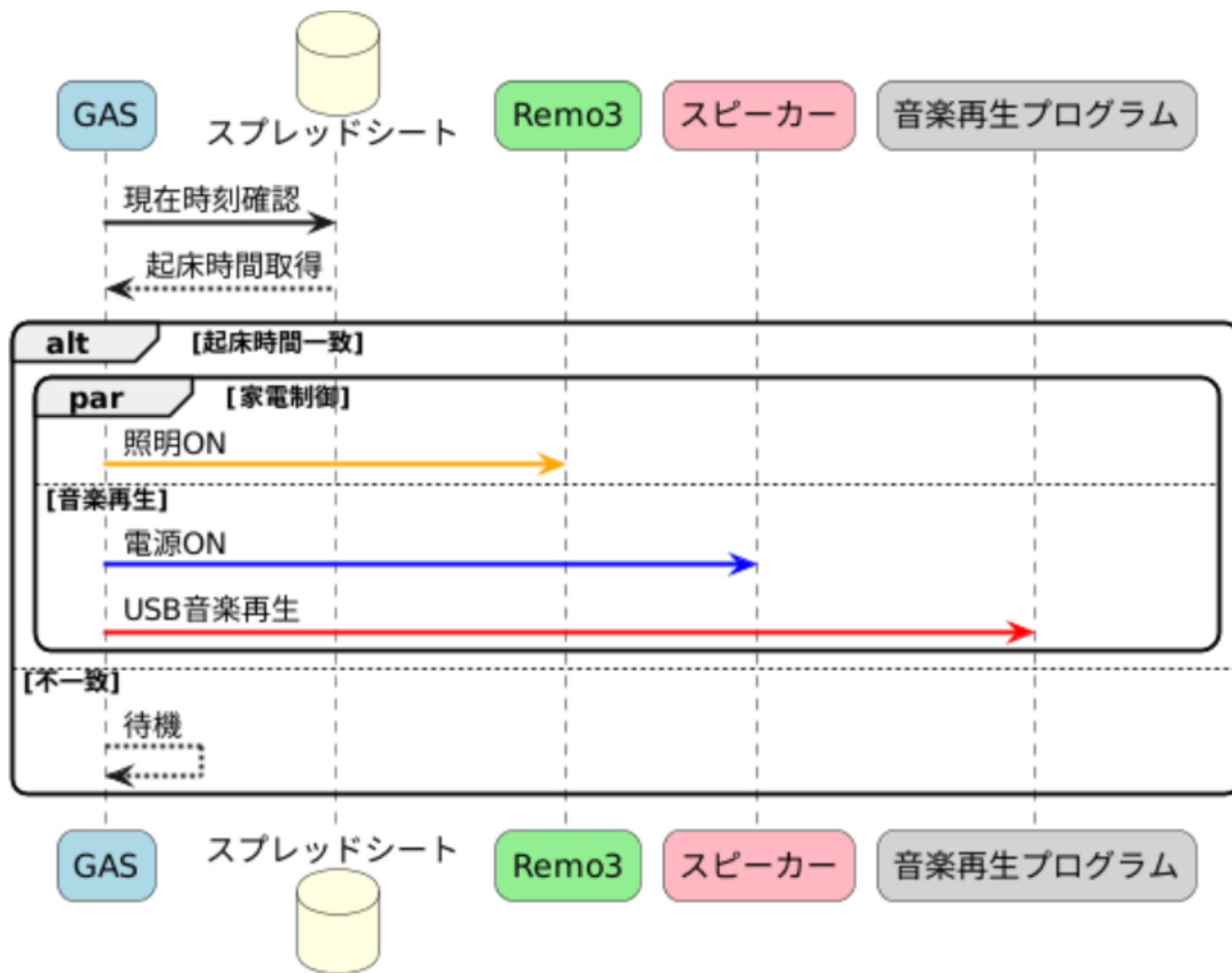
設計

LINE設定シーケンス図



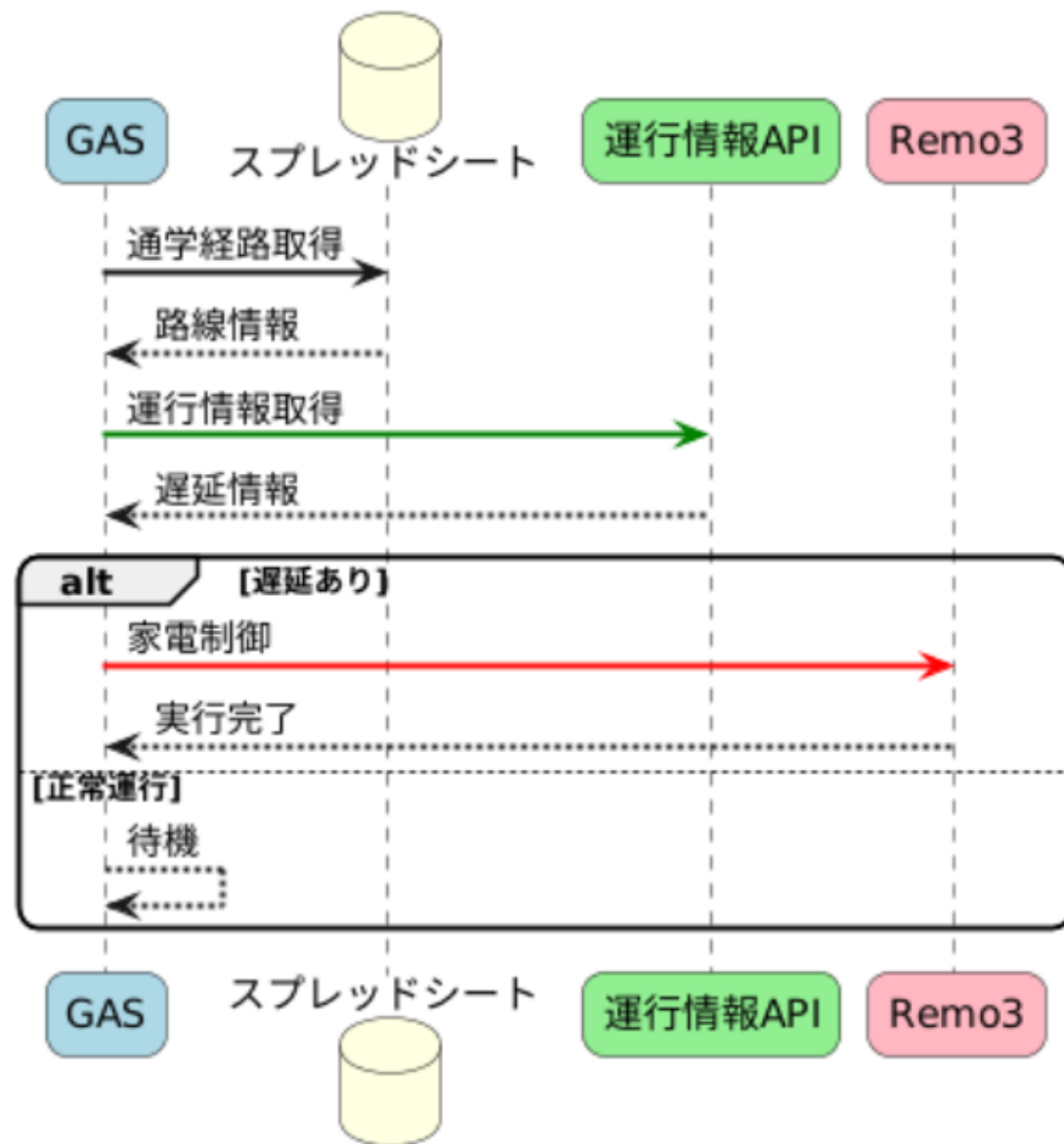
設計

起床処理シーケンス図



設計

遅延検知シーケンス図



必要な モジュール

スプレッドシート管理用のプログラム

鉄道の運行状況(遅延状況)を取得するプログラム

ライン連携、入力受付をするためのプログラム

Remo3を用いて家電を操作するためのプログラム

スケジュール管理をするプログラム

計画・分担

- リーダー釣井
 - LINEの機能の完成、全体の統括
- 稲葉
 - 鉄道の運行情報の取得
- 西森
 - 家電を操作するための機能の完成
- 松下
 - スプレッドシートを管理するモジュールの完成

開発スケジュール

	担 当	4 / 2 2 4 限	4 / 2 9 3 限	4 / 2 9 4 限	5 / 1 3 3 限	5 / 1 3 4 限	5 / 2 0 3 限	5 / 2 0 4 限
要求仕様・設計 のみなおし	全 員							
スプレッドシートを管理するモジュール(機能1)	松 下							
鉄道の運行状況の取得のモジュール(機能2)	稲 葉							
ライン連携のモジュール(機能3)	釣 井							
ラインのUI作成	釣 井							
家電を操作するためのモジュール(機能5)	西 森							

開発スケジュール

	担 当	4 / 2 2 4 限	4 / 2 9 3 限	4 / 2 9 4 限	5 / 1 3 3 限	5 / 1 3 4 限	5 / 2 0 3 限	5 / 2 0 4 限
機能1のテスト	松 下							
機能2のテスト	松 下							
機能3のテスト	西 森							
機能5のテスト	釣 井							
システムテスト(全体)	釣 井							
成果発表資料作成	全 員							

中間発表からの変更点

- Spotify APIは使わずスピーカーでUSB内の音楽を再生
 - パソコンを起動した状態の維持、Spotifyプレミアムの登録等が難しいため
 - 音楽を再生するためのモジュールは削除
- スケジュールを管理するモジュールも削除
 - 必要がないと判断した
- 良い運行情報APIがなかったため、webスクレイピングを使用
 - 結果として、対応範囲を広げることができた。また負荷をかけないように心がけ。

デモ



組み込み実験 1班
生活習慣改善くん DEMO動画

感想

- ・ APIの使い方を習得し、開発の幅が広がったと同時にアクセストークンなどを安全に保存しなければならない理由を理解できた。

- ・ グループでの開発は難しかったが、各々が責任を持って役割を果たし、課題を相互にサポートしたことで、目標を達成することができた。

改善点

- アクセストークンの安全な保存が難しく、セキュリティ面等で課題が明らかになった。
- パブリック化については難しいところが多く改善の余地があった。



Thank you
